

Absorption af gammastråling

Journaløvelse fysik B

Formål

I forsøget skal vi undersøge absorption af gammastråling i materialer.

Teori

Ifølge absorptionsloven vil intensiteten af gammastråling svækkes eksponentielt med tykkelsen af materialet. Dette beskrives ved formlen

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu \cdot x}$$

hvor I_0 er intensiteten af strålingen inden passage af materialet, $I(x)$ er intensiteten efter passage af materialet med tykkelse x , og μ er absorptionskoefficienten.

Vi kan ikke måle intensiteten direkte. I stedet for måler vi et tælleantal $T(x)$, som udtrykker antal gammafotoner registreret i et tidsinterval. Tælleantallet er proportionalt med intensiteten, og følger derfor samme slags eksponentiel lov:

$$T(x) = T_0 \cdot e^{-\mu \cdot x}$$

Halveringstykkelsen kan findes af absorptionskoefficienten idet

$$x_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\mu}$$

Forsøg 0. Måling af baggrundsstrålingen

GM-rør tilsluttes porten **Dig** på en LabQuest med skærm. Klik på **Duration** og vælg 2 minutter, og vælg 2 min/sample i feltet **Interval**. Målingen startes ved at klikke på den grønne knap nederst til venstre.

GM-røret uden kilde stilles op, og baggrundsstrålingen måles i 2 minutter. I løbet af de 2 minutter sker der ingen ting, men i slutningen af målingen dukker resultatet op.

Forsøg I. Absorptionsloven og halveringstykkelse i bly

Først laves en måling uden bly. Skru gammakilden forsigtigt i stativet, og lav en måling i 2 minutter. Notér resultatet.

Nu skal I lave flere målinger med tykkere og tykkere lag bly. Mål først tykkelsen af blypladerne med en skydelære.

Afstanden mellem gammakilden og GM-røret holdes fast, ca. 6-8 cm. Der måles hver gang i 2 minutter. Mål for 7-8 forskellige tykkelser, og noter i alle tilfælde tælleantallet.

Absorption af gammastråling

Journaløvelse fysik B

Forsøg II. Halveringstykkelse i aluminium

Bly erstattes nu med aluminium. I får udleveret en meget stor klump aluminium, hvis tykkelse i måler. Her skal I kun lave to målinger, én uden aluminium og én med aluminium.

Databehandling til forsøg I

1. Indtast sammenhørende værdier af blytykkelsen og tællertallet i Grafio.
2. Lav en ny beregnet kolonne hvor baggrundsstrålingen trækkes fra tællertallet. Den nye kolonne kalder vi det korrigerede tællertal T_{kor} .
3. Lav en eksponentiel regression ($y = a \cdot e^{bx}$) for T_{kor} . Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressionsinformationerne ind i journalen.
4. Forklar hvorfor det bør give mening at udføre eksponentiel regression.
5. Lav et residualplot (Grafio laver det automatisk), og kommenter det. Kopier residualplottet ind i journalen.
6. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og angiv som en procent.
7. Vurder kvaliteten af den eksponentielle model ud fra residualplottet og spredningen af residualerne.
8. Bestem absorptionskoefficienten, μ af forskriften. Hvad er enheden for den?
9. Bestem halveringstykkelsen og sammenlign denne med tabelværdien på 6,3 mm.

Databehandling til forsøg II

10. Find ud fra de to målinger, halveringstykkelsen i aluminium.
11. Hvor mange gange større er halveringstykkelsen i aluminium, end i bly?
12. Hvad tror du er hovedårsagen til forskelligheden?